



生体信号を用いた マルチモーダル感情推定

4EP3-43 田中聖也

背景

現在のAIは、言葉や表情の解析に長けており、これらの要素から感情を推定することが可能である。しかし、外見から推定できる感情と本心は必ずしも一致しないという課題がある。「表に出ていないが実は感動していた。」など、**外見からは予測が困難な感情を推定する**という点に興味を持ち着目した。

目的

表情・音声・生体信号を統合したマルチモーダル感情推定アルゴリズムを確立し、精度の高い感情推定を実現することを目的とする。日々の感情の変化を可視化することで、「自分でも気づかなかった**客観的な自己理解**」という対人では得られないフィードバックの提供を目指す。

研究の概要

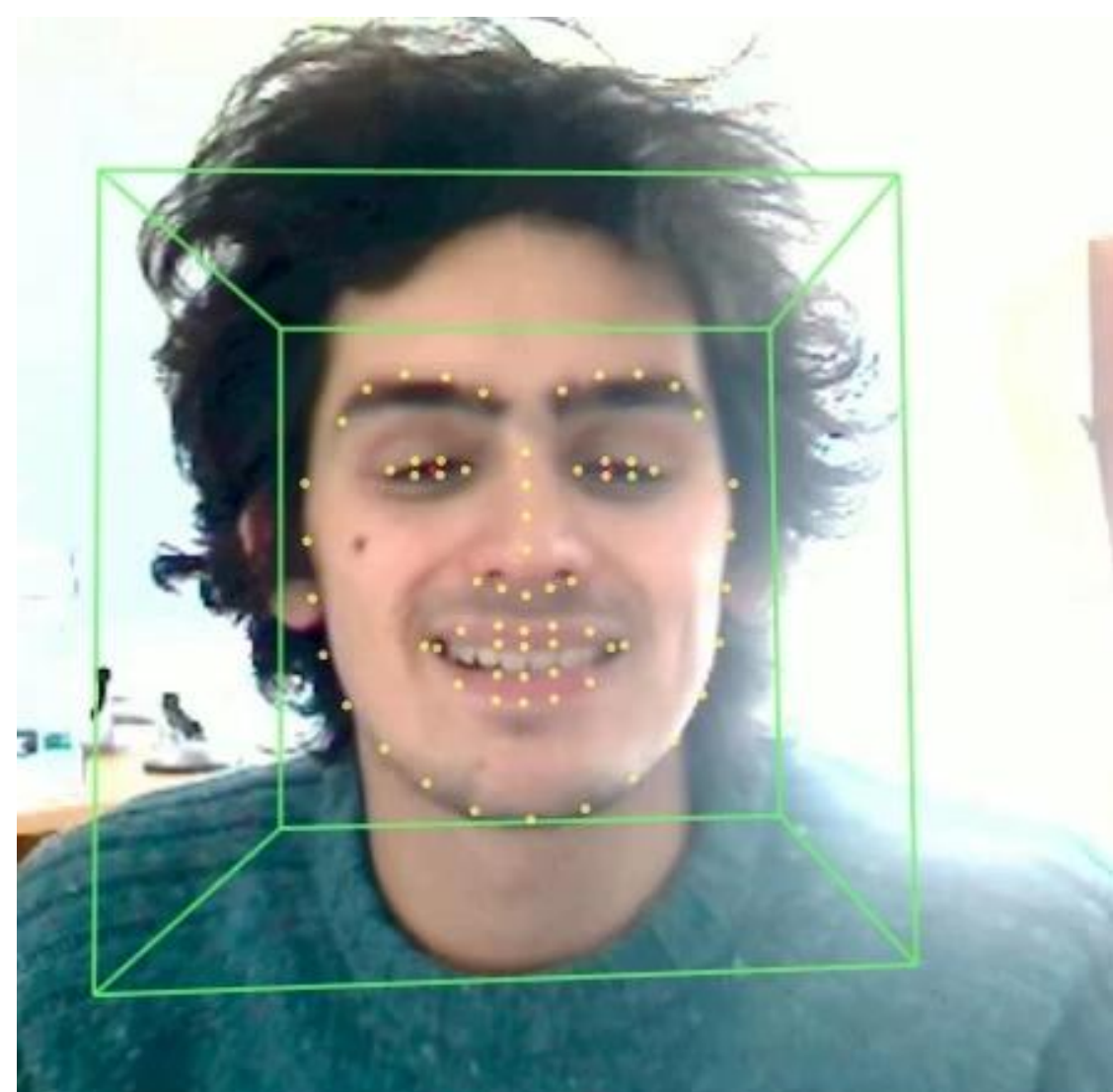
カメラからの**画像**、マイクからの**音声**、生体信号を計測するウェアラブルデバイスからの情報（**心拍数**、**心拍変動**）を用いる。それらを特徴量として統合した感情推定アルゴリズムを構築し、推定結果と被験者のフィードバックを基に結果を比較した際の精度を追求する。またカメラ画像と音声のみで行う感情推定との精度の差異を検証し、心拍由来のデータが推定精度にどの程度寄与するのか、その信頼性を評価する。

3つのデバイスから得るデータ

1. カメラ

- ・ 顔に配置された点データ
- ・ 点データの座標変化による表情データ

MediaPipeというライブラリを用いて顔のパーツに点が配置されている様子



AU番号	AUの部位・動作
1	眉の内側を上げる
2	眉の外側を上げる
4	眉を下げる
5	上瞼を上げる
6	頬を持ち上げる
7	瞼を緊張させる
8	唇を互いに近づける
9	鼻に皺を寄せる
10	上唇を上げる

点データの座標を基にAU(Action Unit)を用いて特徴量を算出

2. マイク

- ・ 声の高さ
- ・ 声の大きさ
- ・ 声色や質（MFCC）
- ・ 発話速度

SpeechBrainというライブラリの音声感情認識モデルを使用する。

MFCC: 人間が知覚しやすい周波数成分を抽出し、数値化した特徴量

3. ウェアラブルデバイス

- ・ 心拍数
- ・ 心拍変動（HRV）



使用機材: Polar H10



HRV: R波とR波の間隔。ばらつきがあるほど落ち着いた状態

今後の予定

- ・ 表情、声、心拍情報のすべてにおいて個人差があるので、研究課程でどう対処していくのかを検討する。
- ・ 本研究をどんな場面で活かすかを定める

現在は、**言葉を発しない映画観賞中の感情変化や集中度、プレゼンテーションやオンラインでの面接を想定した場面における感情変化や緊張度**を測ることを考えているが、他に活かせそうな場面のアイデアをもっと挙げる。